
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Software

Capítulo III

Propuesta tecnológica e ingeniería de software

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA
para la construcción semiautomatizada y supervisada
de un datamart de ventas

Autoras	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Tipo de documento	Texto base para integración en el trabajo de titulación
Código documental	TES-CAP-03
Versión	1.4.0
Periodo cubierto	Sprints 1 al 6; agosto–octubre de 2026
Estado	Núcleo funcional implementado y verificado; validación académica final pendiente

Guayaquil, Ecuador – octubre de 2026

Índice

1. Presentación del capítulo	1
2. Descripción de la propuesta tecnológica	1
2.1. Escenario de estudio	1
3. Análisis de factibilidad	1
3.1. Factibilidad técnica	1
3.2. Factibilidad operativa	2
3.3. Factibilidad económica	2
3.4. Factibilidad de seguridad y cumplimiento	2
4. Metodología de desarrollo	2
5. Requisitos del sistema	3
5.1. Actores	3
5.2. Requisitos funcionales	3
5.3. Requisitos no funcionales	4
6. Modelado UML y casos de uso	4
6.1. Diagrama general de casos de uso	4
6.2. Especificaciones resumidas de casos de uso	4
6.3. Precondiciones y excepciones del caso crítico CU-06	6
7. Arquitectura y diseño del sistema	7
7.1. Diagrama de componentes	7
7.2. Diagrama de despliegue	7
7.3. Secuencia de generación y aprobación	7
7.4. Secuencia de materialización y conciliación	7
7.5. Secuencia de consulta, copiloto y exportación	7
7.6. Modelo de información	7
8. Desarrollo por sprints	9
8.1. Sprint 1: ambiente reproducible y DevOps	9
8.2. Sprint 2: seguridad, administración y LLM	9
8.3. Sprint 3: metadatos y propuesta BI supervisada	9

8.4. Sprint 4: materialización, KPI y conciliación	9
8.5. Sprint 5: calidad semántica, analítica y reportería	10
8.6. Sprint 6: contexto multifuente y validación universal	12
8.7. Revisión de la necesidad y evidencia previa a la propuesta	13
9. Estrategia de pruebas y validación	14
10.Resultados, limitaciones y trabajo posterior	14
10.1. Auditoría operativa con perspectivas QA, BI y gerencia	14
10.2. Alcance de las conclusiones	16
11.Conclusiones del capítulo	16
12.Trazabilidad documental	17

Índice de cuadros

1.	Actores y responsabilidades principales.	3
2.	Requisitos funcionales consolidados.	3
3.	Requisitos no funcionales relevantes.	4
4.	Casos de uso principales.	5
5.	Contrato resumido del caso de uso Ejecutar ETL.	6
6.	Resumen de incrementos y evidencia.	14
7.	Matriz de verificación acumulada al Sprint 6.	15
8.	Documentos fuente que sustentan el capítulo.	17

Índice de figuras

1.	Ciclo de desarrollo aplicado en los sprints.	2
2.	Diagrama UML general de actores y casos de uso.	5
3.	Diagrama UML de componentes principales.	7
4.	Diagrama UML de despliegue local reproducible.	7
5.	Diagrama de secuencia para una propuesta BI supervisada.	8
6.	Diagrama de secuencia para materialización y conciliación.	8
8.	Trazabilidad lógica de los artefactos persistidos.	8
7.	Diagrama de secuencia de analítica, conversación contextual y reportería.	9

1. Presentación del capítulo

Este capítulo documenta la propuesta tecnológica y la ingeniería de software aplicada al prototipo. Reúne el análisis de factibilidad, la metodología de desarrollo, los requisitos, el modelado del sistema, la arquitectura, los incrementos construidos mediante Scrum y la evidencia de verificación disponible al cierre del Sprint 6.

El texto es deliberadamente consolidado: explica qué problema resuelve el sistema y cómo se diseñó. Los informes completos de cada sprint, el manual técnico y la bitácora constituyen anexos de evidencia y conservan decisiones, incidentes, comandos y resultados que no deben repetirse íntegramente en el cuerpo de la tesis.

Criterio académico. La estructura se alinea con antecedentes del repositorio institucional que ubican en el Capítulo III la propuesta tecnológica, factibilidad, metodología, sprints, entregables y validación. Los nombres definitivos de capítulos, numeración y portada deben integrarse en la plantilla oficial vigente del trabajo de titulación.

2. Descripción de la propuesta tecnológica

La propuesta consiste en una plataforma web que permite a un analista BI configurar una fuente de ventas, explorar sus metadatos, expresar una necesidad de negocio y obtener de un LLM una propuesta de modelo dimensional y KPI. La aplicación comprueba cada referencia contra una instantánea estructural, exige una decisión humana y materializa el datamart mediante un ejecutor determinístico. El resultado queda conciliado y trazable en PostgreSQL y se publica mediante vistas ejecutiva y analítica, hallazgos explicables, conversación contextual y reportes fieles.

El uso de IA es semiautomatizado y supervisado. El modelo interpreta y recomienda; no recibe credenciales, no consulta filas libremente, no genera SQL ejecutable y no aprueba sus propias decisiones. FastAPI controla permisos, contratos, uniones, transformaciones, fórmulas, materialización y evidencias. El analista interviene sólo cuando existe una ambigüedad semántica o de negocio que no puede resolverse con certeza estructural.

2.1. Escenario de estudio

AdventureWorks 2022 representa el sistema transaccional de ventas. SQL Server se consulta con un usuario de sólo lectura; PostgreSQL conserva configuración, auditoría, instantáneas, propuestas, decisiones y el esquema dimensional **mart**. La arquitectura permanece preparada para futuros dominios y conectores, pero la prueba de concepto sólo declara como implementado y validado el dominio ventas sobre SQL Server.

3. Análisis de factibilidad

3.1. Factibilidad técnica

El sistema es técnicamente factible porque se construye con componentes reproducibles y disponibles: React/Vite, FastAPI, PostgreSQL, SQL Server, Docker Compose, GitHub Actions y proveedores

LLM configurables. Las dependencias quedan fijadas, las migraciones son versionadas y las verificaciones se ejecutan dentro de contenedores. La alternativa Ollama permite una prueba local; Gemini Cloud, Groq Cloud y Anthropic Claude cubren escenarios de mayor capacidad, menor latencia o control de costo.

3.2. Factibilidad operativa

El flujo se diseñó para que el analista BI trabaje desde una única plataforma. Los pasos muestran prerequisites, evidencia, confianza, acciones y consecuencias. Las tareas rutinarias se automatizan; las decisiones supervisadas incluyen explicaciones y no exigen escribir SQL. El historial permite cerrar y reabrir una propuesta o ejecución sin repetir procesos costosos.

3.3. Factibilidad económica

La prueba de concepto utiliza software de código abierto y puede ejecutarse en equipos de desarrollo mediante Docker. Los proveedores cloud se consumen con credenciales propias y límites configurables; Ollama reduce dependencia externa a cambio de mayor consumo local. Una eventual publicación en Azure requiere presupuestar una máquina virtual suficiente para SQL Server y vigilar crédito, almacenamiento y transferencia.

3.4. Factibilidad de seguridad y cumplimiento

Las credenciales se cifran antes de persistir, los secretos permanecen fuera de Git y la conexión de origen se valida como sólo lectura. JWT y RBAC restringen acciones; la auditoría registra mutaciones. El contrato del LLM excluye filas, datos personales, secretos y SQL libre. Para una implantación real deberán añadirse políticas institucionales de retención, privacidad, respaldo, continuidad y gestión de proveedores.

4. Metodología de desarrollo

Se aplicó Scrum de forma incremental, complementado con desarrollo guiado por especificaciones (SDD) y prácticas DevOps. Cada sprint conserva objetivo, alcance, backlog, criterios de aceptación, incremento, verificación, revisión y retrospectiva. Las especificaciones se aprueban antes de implementar; código, migraciones, pruebas y documentos avanzan mediante pull requests protegidos.

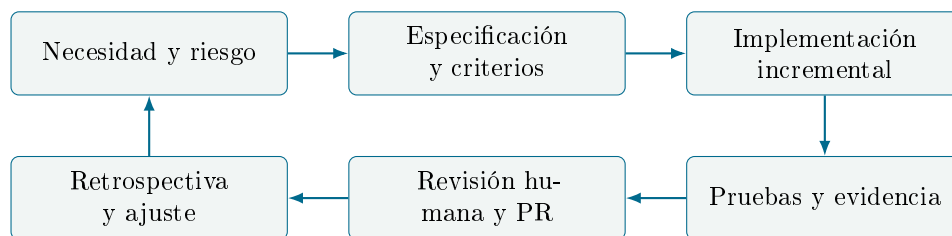


Figura 1: Ciclo de desarrollo aplicado en los sprints.

5. Requisitos del sistema

5.1. Actores

Cuadro 1: Actores y responsabilidades principales.

Actor	Responsabilidad
Administrador de plataforma	Gestionar usuarios, roles, permisos, parámetros generales y configuraciones LLM.
Analista BI	Configurar el catálogo analítico, formular necesidades, revisar propuestas, aprobar contratos, ejecutar ETL y decidir sobre evidencia semántica.
Usuario de negocio	Proporcionar preguntas y consumir el dashboard, hallazgos, conversación contextual y reportes según sus permisos.
Proveedor LLM	Interpretar metadatos y devolver recomendaciones estructuradas; no ejecutar operaciones ni decidir validez.
SQL Server	Proveer metadatos y datos de ventas mediante credenciales de sólo lectura.
PostgreSQL	Persistir configuración, auditoría, expedientes y el datamart materializado.

5.2. Requisitos funcionales

Cuadro 2: Requisitos funcionales consolidados.

ID	Requisito	Estado
RF-01	Autenticar usuarios y autorizar cada operación mediante roles y permisos.	Completado
RF-02	Administrar parámetros, configuraciones LLM y credenciales cifradas.	Completado
RF-03	Registrar y probar una fuente SQL Server de sólo lectura.	Completado
RF-04	Capturar instantáneas inmutables de tablas, columnas, PK y FK.	Completado
RF-05	Administrar por dominio preguntas de negocio y periodicidades soportadas.	Completado
RF-06	Generar conceptos y una propuesta dimensional mediante IA.	Completado
RF-07	Validar referencias, agregaciones, uniones, fórmulas y ausencia de SQL libre.	Completado
RF-08	Permitir personalizar, aprobar, rechazar, retirar o descartar versiones con auditoría.	Completado
RF-09	Compilar una propuesta aprobada a un plan ETL determinístico.	Completado
RF-10	Materializar dimensiones, hecho y KPI; conciliar origen y destino.	Completado

ID	Requisito	Estado
RF-11	Guiar la revisión semántica y publicar etiquetas sin reemplazar originales.	Completado
RF-12	Presentar dashboard ejecutivo y analítico con filtros, KPI, gráficos interactivos accesibles y hallazgos explicables.	Completado
RF-13	Resolver etiquetas descriptivas de entidades mediante relaciones verificadas y cobertura controlada.	Completado
RF-14	Permitir preguntas contextuales sobre agregados visibles, con evidencia y límites explícitos.	Completado
RF-15	Exportar PDF y Excel fieles a la vista, filtros, permisos y expediente conciliado.	Completado
RF-16	Sugerir y revisar necesidades con metadatos, consentimiento al destino y evidencia persistida antes de generar.	Implementado; ensayo documentado en QA-NEED.

5.3. Requisitos no funcionales

Cuadro 3: Requisitos no funcionales relevantes.

Atributo	Criterio
Seguridad	Secretos fuera de Git, cifrado autenticado, RBAC, auditoría y lectura restringida del origen.
Reproducibilidad	Docker, migraciones, datos base versionados, dependencias fijadas y construcción verificable.
Trazabilidad	Relación entre necesidad, instantánea, respuesta LLM, validación, decisión, ejecución y responsable.
Usabilidad	Flujo guiado, lenguaje comprensible, estado visible, acciones reversibles y mensajes accionables.
Integridad	Transacciones, claves, grano explícito, conteos, tolerancias y conciliación origen–destino.
Extensibilidad	Interfaces para conectores, perfiles de dominio, proveedores LLM y recetas KPI.
Mantenibilidad	Módulos separados, pruebas automatizadas, CI/CD, bitácora y manual técnico acumulativo.

6. Modelado UML y casos de uso

6.1. Diagrama general de casos de uso

6.2. Especificaciones resumidas de casos de uso

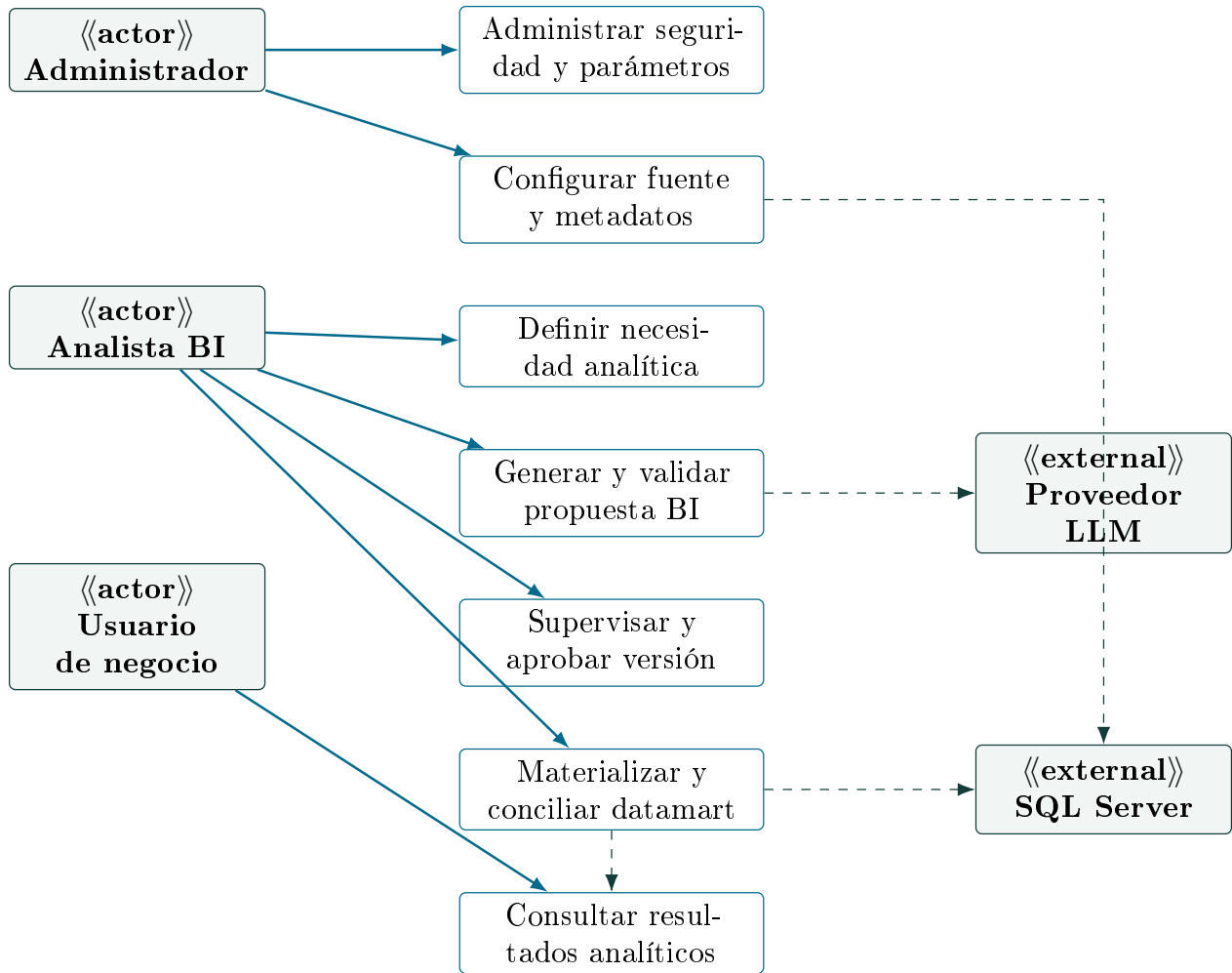


Figura 2: Diagrama UML general de actores y casos de uso.

Cuadro 4: Casos de uso principales.

ID	Caso de uso	Flujo y resultado
CU-01	Configurar plataforma	El administrador autentica, asigna permisos y registra parámetros o proveedor LLM. El sistema cifra credenciales y audita la mutación.
CU-02	Preparar fuente	El administrador registra SQL Server, prueba sólo lectura y actualiza metadatos. El sistema crea una instantánea inmutable y verificable.
CU-03	Definir necesidad	El analista selecciona dominio, redacta el objetivo, elige preguntas y periodicidad. La aplicación entrega sólo el contexto permitido.
CU-04	Generar propuesta	El LLM sugiere conceptos, grano, hecho, dimensiones y KPI. FastAPI comprueba todas las referencias y muestra errores o advertencias accionables.

ID	Caso de uso	Flujo y resultado
CU-05	Decidir versión	El analista personaliza, consulta al copiloto contextual y aprueba, rechaza o descarta. La decisión queda auditada y es reversible según reglas.
CU-06	Ejecutar ETL	El analista confirma una selección; el backend recompone el contrato, compila recetas, carga el datamart y conserva métricas.
CU-07	Validar resultado	La plataforma contrasta origen y destino, identifica moneda, presenta KPI y permite revisar etiquetas semánticas sin alterar valores originales.
CU-08	Consultar analítica	El usuario autorizado selecciona vista, indicador y filtros; el sistema devuelve agregados conciliados, hallazgos y calidad según su perfil. Puede formular preguntas contextuales y recibe evidencia y límites sin exponer filas.
CU-09	Exportar reporte	El usuario solicita PDF o Excel; FastAPI vuelve a autorizar, reconstruye la misma selección y entrega un archivo con filtros, moneda, ejecución y trazabilidad.

6.3. Precondiciones y excepciones del caso crítico CU-06

Cuadro 5: Contrato resumido del caso de uso Ejecutar ETL.

Elemento	Descripción
Actor principal	Analista BI con permiso de materialización.
Precondiciones	Fuente activa, instantánea vigente, propuesta aprobada, referencias válidas y selección KPI compatible.
Flujo normal	Preparar selección, revisar plan, confirmar, ejecutar, conciliar y abrir expediente.
Excepción de contrato	Si cambió la instantánea o una referencia dejó de existir, se bloquea y se explica la corrección.
Excepción de ejecución	La transacción revierte el destino, conserva diagnóstico y habilita reintento controlado.
Duplicado	Si ya existe la misma selección, se abre el expediente vigente y no se repite la carga.
Postcondición	Tablas materializadas, métricas persistidas, conciliación visible y evento auditado.

7. Arquitectura y diseño del sistema

7.1. Diagrama de componentes

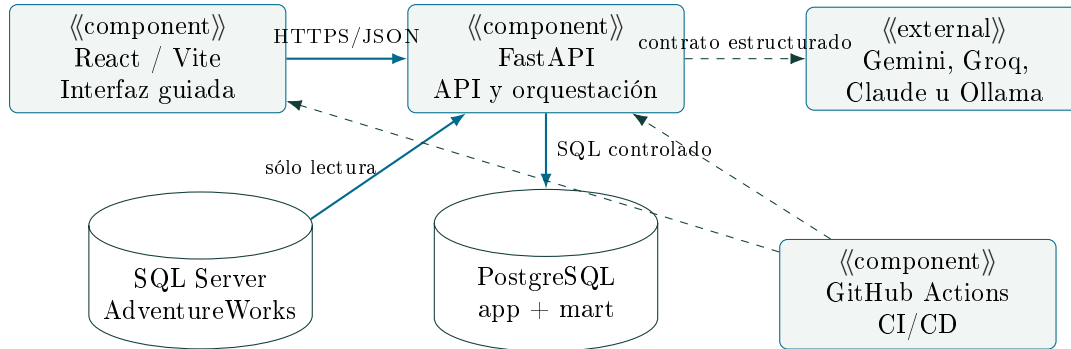


Figura 3: Diagrama UML de componentes principales.

7.2. Diagrama de despliegue

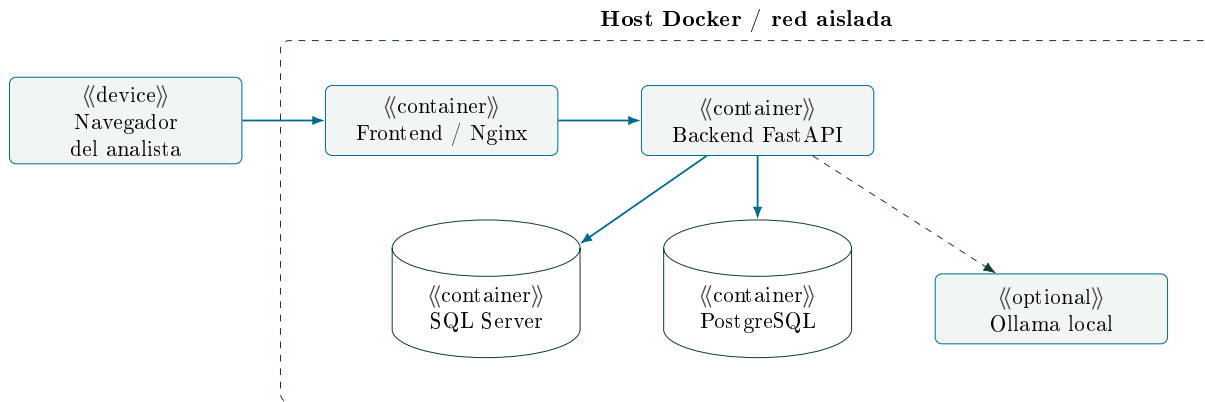


Figura 4: Diagrama UML de despliegue local reproducible.

7.3. Secuencia de generación y aprobación

7.4. Secuencia de materialización y conciliación

7.5. Secuencia de consulta, copiloto y exportación

7.6. Modelo de información

El esquema **app** conserva identidad, permisos, configuración, auditoría, instantáneas, propuestas y ejecuciones. El esquema **mart** contiene el modelo dimensional. La relación lógica principal es:

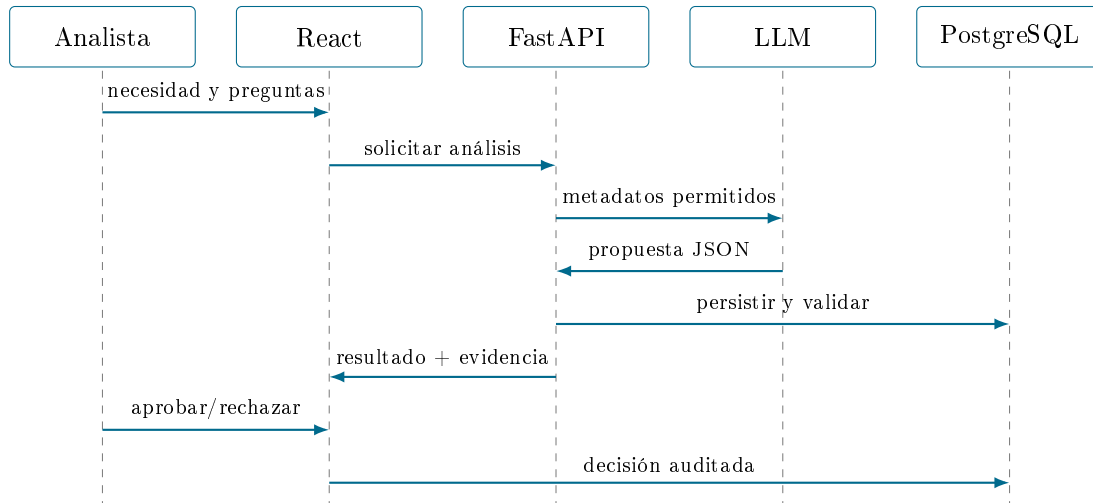


Figura 5: Diagrama de secuencia para una propuesta BI supervisada.

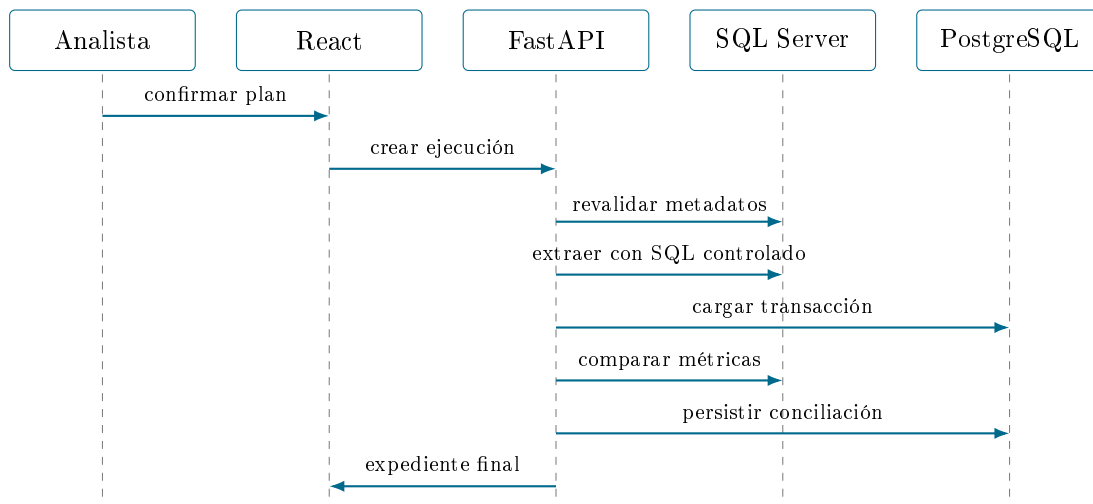


Figura 6: Diagrama de secuencia para materialización y conciliación.

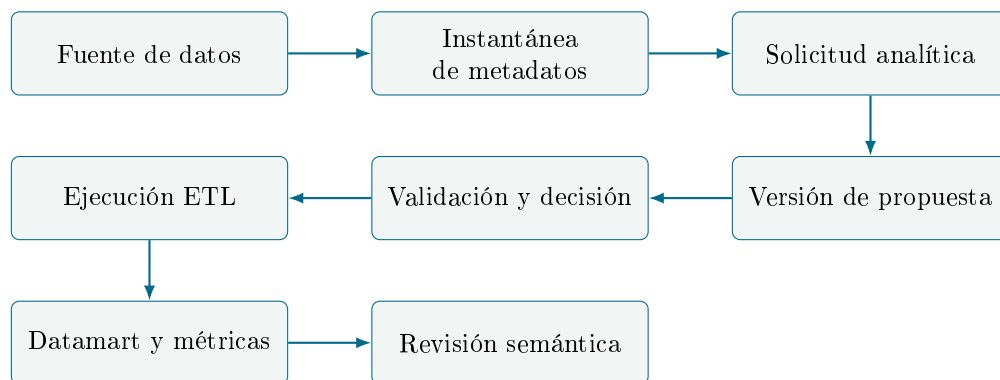


Figura 8: Trazabilidad lógica de los artefactos persistidos.

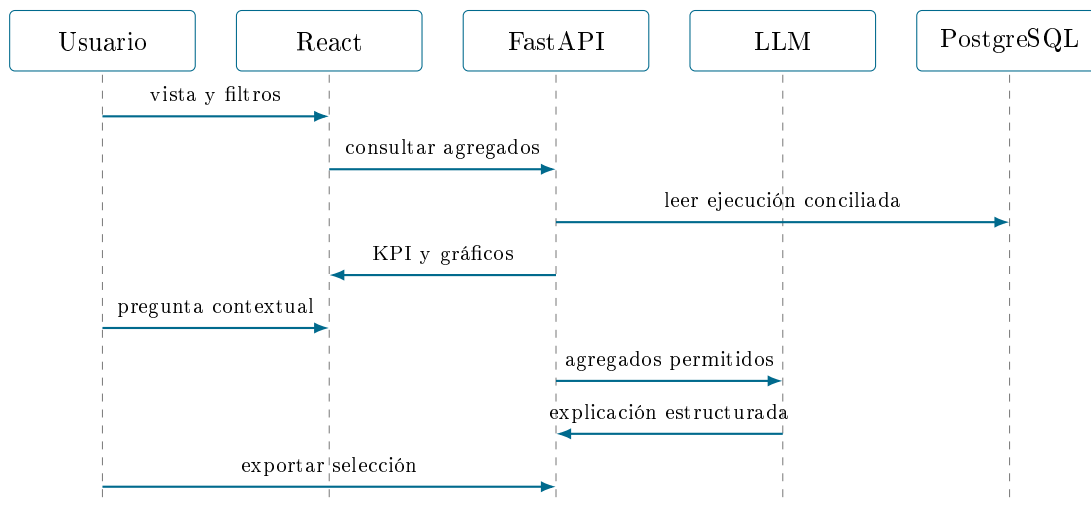


Figura 7: Diagrama de secuencia de analítica, conversación contextual y reportería.

8. Desarrollo por sprints

8.1. Sprint 1: ambiente reproducible y DevOps

El primer incremento redujo el riesgo técnico: repositorio protegido, Docker Compose, frontend, backend, PostgreSQL, SQL Server con AdventureWorks, pruebas, CI/CD, imágenes y documentación reproducible. Su definición de terminado exigió reconstrucción limpia, servicios saludables, usuario SQL de sólo lectura y canal de integración verificable.

8.2. Sprint 2: seguridad, administración y LLM

El segundo incremento incorporó JWT, RBAC, usuarios, roles, permisos, menús, auditoría, parámetros y configuraciones LLM con credenciales cifradas. También añadió Ollama como respaldo local opcional. La navegación final ordena las rutas autorizadas en preparación del entorno, diseño y transformación BI, análisis y decisiones, y administración y seguridad; sus iconos acompañan texto accesible y no alteran RBAC.

8.3. Sprint 3: metadatos y propuesta BI supervisada

El tercer incremento implementó conexión SQL Server administrada, instantáneas inmutables, exploración de esquema, catálogo analítico por dominio, necesidad de negocio libre y propuesta dimensional generada por IA. FastAPI validó tablas, columnas, relaciones, agregaciones y plan declarativo antes de permitir una aprobación auditada.

8.4. Sprint 4: materialización, KPI y conciliación

El cuarto incremento convirtió el contrato aprobado en un datamart físico. El ejecutor produjo dimensiones y hecho, compiló KPI variables a recetas controladas, evitó duplicados, concilió origen y destino, confirmó la moneda y habilitó interpretación española supervisada. La ejecución de

referencia cargó 121317 filas con diferencia cero en cinco tablas.

8.5. Sprint 5: calidad semántica, analítica y reportería

El quinto incremento corrigió de raíz la identidad de la dimensión cliente. El sistema mantuvo como población a quienes participan en ventas y recorrió relaciones verificadas para resolver personas y organizaciones, sin depender del nombre literal de una tabla. La propuesta 54 produjo la ejecución 7 con 19820 clientes: 19119 personas y 701 organizaciones, sin nombres vacíos, y conservó las 121317 líneas conciliadas.

Sobre ese expediente se implementaron dos vistas por perfil, filtros de servidor, KPI variables, tendencia, rankings, hallazgos determinísticos, conversación contextual y exportaciones PDF/Excel. El copiloto usa únicamente agregados permitidos: interpreta dimensión, métrica, filtro, orden y Top N dentro de un catálogo cerrado; FastAPI ejecuta la agregación parametrizada y expone denominador y procedencia. Esto permite responder sobre un territorio no seleccionado en el lienzo sin ejecutar SQL generado por IA. Los reportes se reconstruyen en FastAPI y no son capturas del navegador.

Los puntos, barras y leyendas se convirtieron en controles interactivos accesibles. Una selección muestra valor exacto y participación dentro de la tarjeta, y una categoría territorial sólo puede aplicarse como filtro cuando existe en el catálogo autorizado. Para reducir dependencia de un proveedor saturado se agregó Anthropic Claude mediante Messages API; Haiku 4.5 es el preset económico y toda respuesta continúa sometida a esquema y validación determinística.

Una repetición controlada con Anthropic reveló que la neutralidad no se logra sólo aceptando el mismo JSON: nombres diferentes podían describir la misma receta o atribuir semántica por unidad a un promedio de línea. La solución separó la etiqueta del identificador de cálculo, consolidó recetas equivalentes y volvió a comprobar la cobertura después de seleccionar KPI. Además, las nuevas materializaciones se almacenan por ejecución y el dashboard permite elegir únicamente versiones conciliadas cuyos datos físicos se conservan. De esta forma una prueba con otro proveedor no reemplaza silenciosamente el datamart anterior ni presenta un indicador no calculable como exitoso.

La interfaz evita presentar una elección ficticia: con una sola ejecución físicamente consultable muestra un identificador de **Datamart activo** y mantiene los demás expedientes como evidencia auditable; el selector se habilita únicamente cuando existen dos o más alternativas reales. Los detalles de cada gráfico emplean una disposición adaptativa para contener etiquetas, valores y participaciones sin desbordar la tarjeta, preservando legibilidad y continuidad visual en escritorio y móvil.

Como experimento comparativo de cierre, la misma necesidad, instantánea y seis preguntas se ejecutaron con Groq GPT-OSS 120B y Claude Haiku 4.5 en niveles configurados medio y alto. Las cuatro conexiones mínimas fueron satisfactorias; sin embargo, Groq medio no completó el JSON estructurado, Groq alto alcanzó un límite temporal y Claude medio/alto produjo contratos completos que fueron bloqueados por dos errores de referencia y procedencia. Ninguna de las propuestas 78–81 fue aprobada ni materializada. El adaptador Anthropic vigente omite pensamiento extendido, por lo que sus niveles medio y alto no constituyen esfuerzos efectivos diferentes.

El contraste histórico completó la decisión: Groq bajo produjo la propuesta 73 con cero errores y cero advertencias y permitió conciliar la ejecución 9; Claude bajo produjo la propuesta 77 sin errores pero con siete advertencias y cobertura financiera parcial. Se recomienda Groq bajo como proveedor principal y Claude Haiku bajo o mínimo como respaldo. Este resultado también valida el diseño supervisado: una respuesta completa del modelo no se convierte en datos si sus columnas, rutas o fórmulas no pueden demostrarse.

El cierre del incremento fortaleció la formulación y viabilidad de la necesidad, la cobertura de requisitos, la trazabilidad de medidas y fórmulas, las relaciones corregibles con objetos reales, los indicadores financieros y la recuperación del asistente después de vencer la sesión. El borrador local excluye credenciales y documentos completos; la versión se recupera desde la API con autorización renovada.

La viabilidad no depende del proveedor seleccionado. Antes de llamar a Claude, Groq u otro LLM, reglas determinísticas clasifican cada requisito como directo, derivable automáticamente, ambiguo o no disponible. Un derivable cuenta con una fórmula tipada o una ruta de claves foráneas y no exige SQL del analista. La evaluación acompaña a la propuesta; si el motor no consigue convertir cualquier requisito directo o derivable en una salida verificable, la aprobación queda bloqueada. La intervención humana se reserva para ambigüedades y decisiones de negocio.

La comprobación de la instantánea 2 contrastó con SQL Server 23 columnas y siete relaciones críticas. Aunque la estructura persistida era correcta, la evidencia inicial podía mezclar compras y ventas por columnas homónimas. El algoritmo se ajustó para elegir un subgrafo relacional coherente con la necesidad completa, sin codificar nombres exactos de AdventureWorks. Asimismo, el contrato JSON se valida localmente para todos los proveedores; una recuperación técnica de Groq puede cambiar el modo de transporte, pero nunca el significado, las fórmulas, las relaciones ni el alcance solicitado.

La revisión HBI-013 extendió esta recuperación al trabajo cotidiano. Al abrir una propuesta histórica, el asistente conserva necesidad, preguntas y periodicidad, permite recorrer sus cinco etapas en modo de consulta y ofrece una acción no destructiva para iniciar otra propuesta sin cerrar sesión. La personalización separa etiqueta de negocio, identificador técnico, fuente y regla ejecutable; por ello el analista puede sustentar dentro del sistema que el número de transacciones procede de un conteo distinto de `SalesOrderID`, sin recurrir a una herramienta SQL externa.

La validación HBI-014 añadió cuatro fallos observados con Claude en las propuestas 87–90. Estos casos demostraron que la portabilidad exige algo más que aceptar JSON: el proveedor puede exceder el esquema, seleccionar una entidad con función comercial distinta o atribuir una columna relacionada a la tabla de hechos. El mecanismo final proyecta la salida al contrato canónico, limita texto y colecciones según el esquema y permite un reintento guiado. Después aplica reglas independientes del modelo: puntúa rutas FK y evidencia descriptiva para resolver la parte compradora, penaliza empleado, vendedor y proveedor, y exige que toda medida directa pertenezca físicamente al hecho. No se introdujeron excepciones por Claude, Groq ni AdventureWorks.

Como validación de cierre se utilizó el motor `sales-bi-v6`. La propuesta 73 se generó nuevamente con Groq y la ejecución 9 cargó 121317 líneas con diferencia cero, produjo nueve KPI sin equivalencias duplicadas e incorporó ventas brutas, descuento monetario, costo, margen y valores por unidad. `dim_cliente` mantuvo 19820 nombres completos y tipo de cliente con cobertura del 100 %. Tras publicar sólo las etiquetas territoriales revisadas, el tablero, los filtros, las exportaciones y una consulta Top 5 fuera del lienzo se comprobaron sobre esa ejecución.

Una segunda validación, asociada con la propuesta 86 y la ejecución 11, detectó una limitación en la capa de lectura y no en el ETL. Las medidas estaban cargadas y conciliadas, pero ciertas recetas derivadas dependían directamente de columnas físicas para las cuales no se había creado un KPI agregado redundante; por ello el tablero mostraba **Sin valor**. La historia HBI-012 introdujo un algoritmo neutral al proveedor que agrega primero las dependencias físicas autorizadas y evalúa después las fórmulas derivadas hasta alcanzar un punto fijo. La corrección recuperó los indicadores sobre el expediente existente, sin volver a materializar ni alterar los datos.

La ejecución 11 obtuvo, para el universo completo, margen bruto de USD 9899411,54, margen de

8,97 %, costo promedio por unidad de USD 365,48 y venta promedio por unidad de USD 401,49. Al filtrar 2013 y Europa, los mismos cálculos produjeron USD 1274769,06, 12,63 %, USD 293,86 y USD 336,34. Esta variación coherente comprobó que la fórmula, sus operandos y el contexto de filtro se resuelven conjuntamente y que el orden de las recetas entregadas por el LLM no controla el resultado.

Los cocientes financieros se rotularon conforme a su semántica: costo total dividido para unidades vendidas y ventas brutas divididas para unidades vendidas se presentan como promedios ponderados por unidad vendida. Además, las cinco etapas de las propuestas aprobadas y de las ejecuciones terminadas permanecen navegables en modo de consulta. Esta decisión conserva el artefacto aprobado, impide una segunda materialización accidental y convierte la propia aplicación en evidencia demostrable del proceso.

La repetición completa con Claude Haiku produjo la propuesta 91 y la ejecución 12. La propuesta cubrió 19 de 19 requisitos y superó los controles de instantánea, referencias, consistencia y reproducción. El ETL cargó 121317 filas con diferencia cero en cinco tablas versionadas. La dimensión cliente conservó 19820 nombres y clasificó 19119 personas y 701 organizaciones. Los doce KPI quedaron calculables, incluidos costo total, margen bruto, margen porcentual y promedios ponderados por unidad. En analítica, una consulta Top 5 de productos por unidades en Europa usó un denominador explícito de 53148 unidades y no dependió del filtro visible.

Una regresión posterior permitió precisar el concepto de reproducibilidad. Al reconstruir una propuesta histórica con una versión más reciente del normalizador, la huella podía diferir sin que existiera un error actual de metadatos, referencias o contrato. El comportamiento anterior retiró automáticamente las aprobaciones 91 y 86 sólo por esa diferencia. La corrección convirtió la verificación en una consulta de sólo lectura, restauró de manera auditable las dos aprobaciones porque sus ejecuciones 12 y 11 estaban conciliadas, y separó la advertencia de compatibilidad de la decisión humana. También alineó el contexto visual: Datamart y Analítica identifican ahora la misma ejecución 12 y propuesta 91 publicadas, mientras las propuestas no ejecutadas permanecen como alternativas futuras.

La revisión de artefactos confirmó además la fidelidad de la reportería. El PDF ejecutivo conserva márgenes, saltos, títulos, tablas y gráfico en cinco páginas. El Excel analítico incluye resumen, una hoja por cada uno de los cuatro gráficos y trazabilidad; sus valores son numéricos y las áreas de impresión caben en A4 horizontal. Se corrigió específicamente el doble escalamiento del margen: 8,53 permanece 8,5 % al abrir o imprimir el libro.

Durante la revisión del alcance, el tutor retiró el pronóstico, MAPE y RMSE. Esta decisión no reduce la demostración central: separa la construcción semiautomatizada de un datamart de un problema predictivo que requeriría hipótesis y validación propias.

8.6. Sprint 6: contexto multifuente y validación universal

El sexto incremento substituyó la conexión activa global por un contexto explícito de fuente. Varias bases SQL Server pueden permanecer habilitadas y cada instantánea, catálogo, propuesta, ejecución y tablero conserva su `data_connection_id`. La selección es una preferencia de la sesión y no cambia el trabajo de otro usuario. Una instantánea sólo puede participar en procesos de su propia conexión.

El cambio también aclaró el papel de la IA en el catálogo. El analista configura preguntas de negocio y periodicidades por fuente; la plataforma descubre automáticamente tablas, columnas, PK, FK, tipos y rutas desde la instantánea; el LLM interpreta y propone; y FastAPI valida toda referencia, fórmula y cobertura. Por ello el catálogo de WideWorldImporters no es una copia del de AdventureWorks ni

un resultado libre del modelo. La pantalla presenta la orientación funcional y la cobertura técnica como capas separadas.

La selección semántica evita relaciones de auditoría como `LastEditedBy`, penaliza compras y archivos cuando existe evidencia comercial vigente y obliga a conservar las dimensiones directas o derivables requeridas, aunque el proveedor las omita. No existen condiciones por nombre de base. `AdventureWorks2022` y `WideWorldImporters` funcionan como casos de contraste del mismo algoritmo.

La propuesta 96 y la ejecución 13 validaron el recorrido completo sobre `WideWorldImporters`. Se conciliaron 231412 líneas con diferencia cero, 73595 pedidos y 9310904 unidades. El sistema calculó 177634276,40 de importe de pedidos, 88904313,90 de costo y 88729962,50 de margen según la receta histórica; publicó 227 productos, 663 clientes y 53 territorios con nombre. Al no existir evidencia ISO inequívoca, conservó **moneda de origen**; y al no existir descuento demostrable, lo declaró no disponible. La auditoría posterior precisó que pedidos no equivale a facturación y que un último costo registrado no acredita costo histórico de venta; aquellas cifras demuestran la receta conciliada, no un margen contable certificado. Estas decisiones negativas forman parte de la validez del resultado: universalidad no significa completar datos ausentes.

La validación integral alternó ambas fuentes durante una misma sesión y comprobó el recorrido desde Inicio hasta reportería. `AdventureWorks` conservó 121317 filas conciliadas y `WideWorldImporters` 231412, ambas con diferencia cero. Una consulta contextual sobre el “territorio líder” produjo South-west y Texas, respectivamente, porque la plataforma resolvió el filtro desde el ranking verificado antes de ejecutar la agregación segura. El informe `INF-TEST-MS-01` conserva la matriz `MS-E2E-01` a `MS-E2E-09`, capturas, incidencias, correcciones y riesgos. Esta evidencia permite sostener portabilidad funcional entre dos fuentes SQL Server del dominio ventas, sin extrapolar todavía a cualquier motor o dominio.

8.7. Revisión de la necesidad y evidencia previa a la propuesta

La auditoría del 3 de octubre identificó una brecha de validez de constructo: la ayuda de redacción operaba con la huella de una instantánea, pero sin sus tablas y relaciones. Además, la existencia de columnas en el esquema completo podía interpretarse como factibilidad aun cuando no estuvieran conectadas al hecho o tuvieran tipos incompatibles. Se incorporó un asesor común que permite sugerir objetivos, reformular el texto del analista y evaluar la necesidad con la estructura permitida. No se confunde generación de lenguaje plausible con demostración de factibilidad.

La propuesta de IA se somete a comprobación local de referencias, tipos y rutas FK dirigidas. No se aceptan inversiones de relación que multipliquen el grano, importes textuales ni costos desconectados. La periodicidad exige fecha comercial verificable. La revisión combina esa evidencia con requisitos interpretados por IA y conserva el objetivo original, las limitaciones y el estado de cada requisito. Una cobertura de margen requiere el resultado derivado en el contrato, no únicamente sus operandos.

La transmisión exige consentimiento vinculado a configuración, proveedor, URL y modelo; se limita a necesidad y metadatos estructurales, excluyendo filas y credenciales. La evaluación se persiste con actor, instantánea y huellas de entrada y resultado. Cambiar fuente, objetivo, preguntas o período obliga a repetirla. La selección explícita de una sugerencia no aprueba el modelo dimensional ni modifica el catálogo. Se preservan separadamente recomendación, evidencia técnica y decisión humana.

El diseño es compartido por proveedores y fuentes, pero la evidencia empírica sigue acotada. Los

casos sintéticos en español e inglés y el contraste de ambas instantáneas SQL Server prueban reglas concretas, no la comprensión exhaustiva de cualquier esquema o idioma. Un respaldo estructural positivo tampoco acredita datos completos, costo histórico, suficiencia temporal ni utilidad gerencial; esas preguntas requieren conciliación, conocimiento del negocio y evaluación humana posteriores.

Cuadro 6: Resumen de incrementos y evidencia.

Sprint	Objetivo	Evidencia principal	Estado
1	Base reproducible	Docker, AdventureWorks, pruebas, CI/CD y documentación.	Completado
2	Gobierno y seguridad	JWT, RBAC, auditoría, parámetros y LLM cifrado.	Completado
3	Diseño asistido	Metadatos, necesidad, propuesta, validación y decisión.	Completado
4	Datamart verificable	ETL, KPI variables, 121317 filas, diferencia cero y evidencia semántica.	Completado
5	Analítica utilizable	Identidad descriptiva, ejecuciones 9/11/12, KPI derivados, dashboard, copiloto, expedientes consultables y reportes PDF/Excel.	Completado
6	Contexto multifuente	Fuentes concurrentes, catálogo aislado, evidencia técnica automática y ejecución 13 sobre WideWorldImporters.	Completado

9. Estrategia de pruebas y validación

La validación combina cuatro niveles: análisis estático y pruebas unitarias; integración con PostgreSQL y SQL Server; comprobación del contrato BI; y aceptación funcional en la interfaz. CI reconstruye imágenes, valida Compose, aplica la política de ramas y compila la documentación.

El corte acumulativo del 3 de octubre, posterior al ensayo real de la asesoría de necesidades, aprobó `make test` con 231 casos backend y 34 frontend, además de Ruff, formato, Mypy, ESLint y TypeScript/Vite. El aviso de deprecación Starlette/AnyIO no ocasionó fallos. Se distinguen esos resultados de los conteos históricos y de la aceptación funcional: una suite aprobada no demuestra que toda reformulación del LLM sea utilizable, ni elimina los límites observados en los casos reales.

10. Resultados, limitaciones y trabajo posterior

10.1. Auditoría operativa con perspectivas QA, BI y gerencia

Se aplicó un recorrido de interfaz, contraste de agregados de sólo lectura y regresión automatizada, documentado en QA-E2E-20261003. La perspectiva QA verificó navegación, aislamiento y recuperación; la de analista BI examinó grano, fuentes y denominadores; la gerencial distinguió pedido, factura, impuesto y cobro. Esta revisión técnica con perspectivas de rol no se presenta como juicio independiente de expertos ni como estudio de usabilidad con participantes externos.

Cuadro 7: Matriz de verificación acumulada al Sprint 6.

Dimensión	Evidencia	Resultado
Calidad de código	Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vi-te.	Satisfactorio.
Pruebas automatizadas	Suite backend y frontend completa, acompañada por análisis estático y construcción de producción.	Satisfactorio.
Infraestructura	Compose de desarrollo, entrega, Ollama y release.	Válido.
Seguridad	Denegación por defecto, cifrado, auditoría y lector SQL.	Verificado.
Contrato BI	Referencias, FK, grano, KPI, operaciones y reproducción.	Verificado.
Conciliación	AdventureWorks: 121317 filas; WideWorldImporters: 231412 filas; diferencia cero en ambas.	Conciliado.
Calidad descriptiva	AdventureWorks: 19820 clientes; WideWorldImporters: 227 productos, 663 clientes y 53 territorios con etiqueta.	Verificado.
Analítica y chat	Vistas por perfil, gráficos interactivos, filtros, evidencia, guía de preguntas y comparativa Groq/Claude con propuestas 78–81 bloqueadas de forma segura.	Verificado.
Reportería	PDF de seis páginas y seis hojas Excel renderizadas sin cortes.	Verificado.
Trazabilidad	Propuestas 52/54/73/86 y ejecuciones 6/7/9/11 reabribles.	Verificado.

AdventureWorks produjo la propuesta 98 y ejecución 14: 121317 líneas, 31465 pedidos, 109846381,4250 de importe y nueve KPI conciliados. Se corrigió el promedio por transacción a suma de importe dividida por pedidos distintos, 3491,07 al redondear. WideWorldImporters produjo la propuesta 114 y ejecución 15: 228265 líneas de factura, 70510 facturas, 198043439,45 de importe con impuesto y seis KPI conciliados. Para 2015, tablero y Claude coincidieron en 62090220,81, 22250 facturas y 2790,57 por factura. Las dos cargas tuvieron diferencia de filas cero y permanecieron separadas del expediente histórico 13 de pedidos.

Se conservaron los casos negativos: selección de pedidos para una necesidad de facturación, promedio por línea etiquetado como transacción, máximo de línea presentado como producto líder y afirmaciones de columnas ausentes contradichas por la instantánea. Las correcciones se expresan en reglas comunes, sin excepciones por nombre de base. Claude completó el caso tras usar salida estructurada nativa; Groq encontró cuota temporal y Gemini devolvió HTTP 400. Estas observaciones no establecen superioridad general de un proveedor ni equivalencia de sus niveles de razonamiento.

Los roles Analista BI y Gerente comercial se crearon sin asignación de usuarios; el ciclo se ejecutó con la sesión administrativa autorizada. Falta un ensayo autenticado con cada rol para demostrar segregación funcional. La adenda QA-NEED separa los nuevos casos de asesoría de los ETL anterior-

res: su evidencia no se transfiere retrospectivamente a capacidades que todavía no existían durante aquellas materializaciones.

El ensayo autorizado posterior de QA-NEED utilizó Claude Haiku y las mismas instantáneas. Los primeros intentos WWI fueron rechazados por ancla, rutas y tipos; un control determinístico de esas FK mostró que la captura era correcta. En AW se detectó una confusión de precio y costo aun con columna numérica existente. Por ello se distinguieron validez estructural y rol semántico, se añadieron regresiones español/inglés y se versionó la evaluación para no reutilizar evidencia anterior a la corrección. La recuperación mantiene un único reintento con feedback y no cambia de proveedor ni debilita las condiciones de aceptación.

Tras los ajustes, WWI produjo una sugerencia utilizable y otra bloqueada. La revisión final obtuvo seis requisitos directos, dos automáticos y cuatro advertencias, sin no disponibles; aceptar los límites habilitó el paso siguiente, sin ejecutar una propuesta ni otro ETL. Un caso negativo sobre clima externo reconoció la falta de esa información y no convirtió sensores de refrigeración en evidencia climática. Las afirmaciones libres sobre impuestos y estados siguieron bajo revisión humana. Estos resultados no se presentan como garantía universal ni como un nuevo ciclo completo de materialización.

El caso final AW retuvo una limitación reproducida: dos intentos de reformulación incluyeron una capacidad sin validador y no fueron adoptados. La necesidad escrita por el analista sí obtuvo once requisitos directos, uno derivable, cinco advertencias o ambigüedades y cero no disponibles. Tras aceptar los cinco límites se habilitó generar, sin ejecutar esa acción. Este resultado sustenta la continuidad supervisada de los textos de prueba en ambas fuentes, pero no la utilidad garantizada de cada sugerencia. La interfaz diferencia referencia estructural, derivación candidata e interpretación IA no ejecutable; esta separación evita presentar una explicación probabilística como transformación controlada ya validada.

10.2. Alcance de las conclusiones

La propuesta demuestra que la IA puede reducir el trabajo operativo del analista sin convertirse en un ejecutor autónomo inseguro. El sistema identifica conceptos, sugiere una cantidad variable de KPI y ayuda a resolver ambigüedades; las reglas determinísticas evitan referencias inexistentes, SQL libre y fórmulas incompatibles con el significado de los datos.

El alcance vigente se limita a ventas, SQL Server y carga completa. El flujo funcional central está implementado para múltiples fuentes independientes: configuración, introspección, propuesta, supervisión, materialización, conciliación, analítica, conversación y reportería. Permanecen como trabajo de cierre académico las pruebas formales de usabilidad, el juicio de expertos y la integración del capítulo con conclusiones, anexos y referencias definitivas. Otros dominios, motores, combinación de hechos entre fuentes y un despliegue Azure son extensiones futuras.

11. Conclusiones del capítulo

La ingeniería de software aplicada produjo un sistema reproducible, seguro y trazable. Scrum permitió separar riesgos e incrementar valor en seis entregas; SDD evitó que las decisiones funcionales quedaran implícitas; UML y los contratos de casos de uso muestran responsabilidades y límites; DevOps conserva una línea verificable entre código, pruebas, documentos y entregas.

La principal decisión arquitectónica es separar recomendación de ejecución. El LLM propone y explica con contexto restringido; la aplicación valida, resuelve, materializa y calcula; el analista conserva autoridad sobre la decisión de negocio. Las ejecuciones 9 y 11 confirman que esta separación puede producir y recuperar un datamart conciliado y semánticamente utilizable sin exigir SQL manual, repetir una carga válida ni recurrir a una herramienta externa.

12. Trazabilidad documental

Cuadro 8: Documentos fuente que sustentan el capítulo.

Documento	Función
Informes INF-SPR-01 a INF-SPR-06	Alcance, decisiones, ejecución, incidencias, evidencias y retrospectivas completas.
Manual MAN-TEC-01	Instalación, configuración, operación, diagnóstico, réplica y recuperación.
Bitácora técnica	Secuencia cronológica de decisiones y verificaciones.
Especificaciones SPR	Contratos previos de comportamiento y aceptación.
Arquitectura y ADR	Límites de módulos y decisiones duraderas.
Plan de validación	Controles acumulativos y evidencia pendiente.
Auditoría QA-E2E-20261003	Escenarios positivos y negativos, cifras contrastadas, capturas, límites de rol y adenda de necesidades.

Referencias institucionales consultadas

Referencias

- [1] Universidad de Guayaquil. *Instructivo del proceso de titulación de grado*. Normativa institucional vigente consultada en septiembre de 2026. <https://ug.edu.ec/secretaria-general-r/normativa/vigente/INSTRUCTIVO%20DEL%20PROCESO%20DE%20TITULACION%20C3%93N%20DE%20GRADO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%202021.pdf>
- [2] Universidad de Guayaquil. *Trabajo de titulación con Capítulo III de propuesta tecnológica, factibilidad, metodología y sprints*. Repositorio institucional. <https://repositorio.ug.edu.ec/bitstreams/6196a0d7-4c4a-4503-bf50-1c7705267831/download>

Control documental

Campo	Valor
Código	TES-CAP-03
Fuente editable	docs/tesis/capitulo-03-propuesta-tecnologica.tex
Compilación	make thesis-chapter3 o make docs
Versión	1.4.0 – 03-10-2026
Regla de uso	Integrar en la plantilla final y actualizar figuras, requisitos, resultados y referencias al cerrar nuevos sprints.